CHULETA COMPLETA · UD2

INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO · COP055 · Apartados 2.1, 2.2 y 2.3

Qué entra: máquinas virtuales y contenedores; almacenamiento en la nube (objetos, bloques y archivos); monitorización del rendimiento; Infraestructura como Código (IaC); automatización de configuración y mantenimiento.

MAPA GENERAL DE LA UNIDAD

APARTADO	IDEA PRINCIPAL	PALABRAS CLAVE
2.1 Virtualización	Crear entornos aislados sobre un mismo hardware.	Máquina virtual, hipervisor, contenedor, kernel, aislamiento.
2.2 Almacenamiento	Guardar y acceder a datos desde la nube.	Objetos, bloques, archivos, metadatos, latencia.
2.3 Rendimiento y automatización	Medir, optimizar y automatizar la infraestructura.	CPU, RAM, métricas, alertas, IaC, scripts, mantenimiento.

2.1 · MÁQUINAS VIRTUALES Y CONTENEDORES

1. ¿Qué es la virtualización?

Tecnología que permite crear varios entornos simulados o recursos dedicados utilizando un único sistema de hardware físico. En la nube, permite repartir CPU, memoria y almacenamiento entre múltiples clientes o instancias.

Ventajas: aprovechar mejor el hardware, asignar recursos según necesidad, crear/clonar/eliminar entornos rápidamente y escalar aplicaciones o servicios.

2. Máquina virtual (VM)

Una máquina virtual funciona como un ordenador completo dentro de otro ordenador. Cada VM incluye su propio sistema operativo y kernel, además de sus librerías y aplicaciones. Por eso proporciona un aislamiento fuerte entre máquinas.

Características: más consumo de CPU y RAM; arranque generalmente más lento; mayor aislamiento; permite ejecutar sistemas operativos diferentes sobre el mismo hardware físico.

3. Contenedores

Un contenedor empaqueta una aplicación con las dependencias necesarias para ejecutarla, pero no incluye un sistema operativo completo. Los contenedores comparten el kernel del sistema operativo anfitrión.

Características: son ligeros, consumen menos recursos, se distribuyen fácilmente y arrancan muy rápido (milisegundos o segundos). Su aislamiento depende del kernel compartido.

4. Diferencias: VM frente a contenedor

ASPECTO	MÁQUINA VIRTUAL	CONTENEDOR
Sistema operativo	Cada VM tiene su propio SO/kernel.	Comparte el kernel del anfitrión.
Contenido	SO completo + librerías + aplicaciones.	Aplicación + dependencias necesarias.
Consumo	Mayor CPU y memoria.	Menor consumo; más ligero.
Arranque	Más lento: segundos o minutos.	Muy rápido: milisegundos o segundos.
Aislamiento	Más fuerte; entornos más independientes.	Menor aislamiento; comparten kernel.
Tamaño / distribución	Imágenes habitualmente de varios GB.	Imágenes habitualmente de MB.
Uso típico	Diferentes SO o aislamiento máximo.	Microservicios, despliegues rápidos, CI.

Analogía para recordar: una VM es como una casa independiente; un contenedor es como un piso dentro de un edificio: cada uno está separado, pero comparten parte de la infraestructura.

5. Ventajas, inconvenientes y usos

TECNOLOGÍA	VENTAJAS	LIMITACIONES / CUÁNDO ELEGIRLA
VM	Aislamiento fuerte; permite diferentes sistemas operativos; entorno completo.	Más consumo y arranque lento. Elegir cuando se necesita un SO distinto o aislamiento máximo.
Contenedor	Ligero, rápido, portable y eficiente.	Comparte kernel: una vulnerabilidad del kernel podría afectar a varios contenedores. Elegir para microservicios y despliegues ágiles.

6. Herramientas y proveedores

Máquinas virtuales: VMware y Oracle VirtualBox.
Contenedores: Docker (estándar de facto).
Nube: AWS, Microsoft Azure y Google Cloud ofrecen servicios de virtualización de máquinas virtuales y contenedores.

2.2 · ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

1. ¿Qué es y para qué sirve?

Permite que usuarios y aplicaciones guarden y consulten información remotamente a través de la red. Los tres modelos principales son almacenamiento de objetos, bloques y archivos. Se elige según rendimiento, flexibilidad, acceso y tipo de aplicación.

2. Objetivos del almacenamiento en la nube

OBJETIVO	QUÉ SIGNIFICA / CÓMO SE CONSIGUE
Disponibilidad	Mantener los datos accesibles. Se usan réplicas en diferentes ubicaciones y sumas de comprobación para detectar daños.
Accesibilidad	Acceso remoto por redes y API. Permite que varios usuarios y aplicaciones consulten, modifiquen y compartan datos.
Escalabilidad	Aumentar capacidad añadiendo nodos o recursos según crece la demanda.
Seguridad	Cifrado en reposo y en tránsito; controles de acceso para limitar quién puede consultar o modificar datos.
Administración de metadatos	Guardar información descriptiva: nombre, tamaño, fecha/hora, etiquetas y permisos. Facilita organizar, buscar y recuperar.

3. Almacenamiento de objetos

Guarda la información como objetos. Cada objeto contiene datos + metadatos + identificador único. Utiliza un espacio de nombres plano: no organiza los datos en carpetas jerárquicas tradicionales.

Identificación: cada objeto se localiza mediante un identificador único, que puede generarse con algoritmos hash basados en el contenido. El documento indica que esto ayuda a comprobar integridad y evitar duplicidades.

Ideal para: grandes cantidades de datos no estructurados, imágenes, vídeos, copias de seguridad y registros. Escala muy bien, aunque puede tener más latencia de acceso.

Ejemplos: Amazon S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage.

4. Almacenamiento en bloques

Divide los datos en bloques de tamaño fijo que se gestionan como unidades independientes. Cada bloque tiene una dirección mediante LBA (Logical Block Addressing o direccionamiento de bloques lógicos).

Permite leer o escribir bloques concretos sin tener que acceder al archivo completo. Suele presentarse como un disco virtual en bruto que el usuario debe formatear y gestionar con un sistema de archivos (NTFS, ext4, XFS...).

Ideal para: bases de datos, máquinas virtuales y aplicaciones que necesitan baja latencia, alto rendimiento y muchas operaciones de entrada/salida (E/S).

Ejemplos: Amazon EBS, Azure Disk Storage y Google Persistent Disk.

5. Almacenamiento de archivos

Organiza la información mediante una estructura jerárquica de carpetas y subcarpetas. Se accede de forma remota como si fuera una unidad o recurso compartido de red.

Facilita crear, leer, modificar y borrar archivos. Permite que varios usuarios o máquinas accedan a los mismos archivos, aplicando permisos de usuario y grupo.

Ideal para: compartir archivos, colaboración, directorios compartidos y aplicaciones que dependen de rutas y carpetas.

Ejemplos: Amazon EFS, Azure Files y Google Filestore.

6. Comparativa de los tres tipos

TIPO	ESTRUCTURA	PUNTO FUERTE	USO TÍPICO	EJEMPLOS
Objetos	Objetos + metadatos + ID; espacio plano.	Escalabilidad y grandes volúmenes.	Fotos, vídeos, backups, datos no estructurados.	S3, Azure Blob, Google Cloud Storage.
Bloques	Fragmentos de tamaño fijo con dirección LBA.	Alto rendimiento y baja latencia.	Discos de VM, bases de datos, E/S intensiva.	EBS, Azure Disk, Persistent Disk.
Archivos	Carpetas y subcarpetas.	Facilidad de uso y compartición.	Directorios compartidos y colaboración.	EFS, Azure Files, Filestore.

7. Rendimiento: qué debes recordar

Bloques = mayor rendimiento y menor latencia. Es la opción preferida para acceso rápido y constante.
Objetos = capacidad y escalabilidad. Adecuado para grandes volúmenes, pero normalmente con mayor latencia.
Archivos = facilidad y colaboración. Rendimiento aceptable, pero su objetivo principal es compartir y gestionar archivos de forma sencilla.

2.3 · ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN

1. Monitorización del rendimiento

Consiste en medir y supervisar continuamente los recursos y servicios para comprobar que funcionan dentro de los parámetros esperados. Busca detectar problemas pronto, evitar caídas y equilibrar rendimiento, coste y disponibilidad.

Se aplica a CPU, memoria, red, almacenamiento, servicios y aplicaciones. El proceso general es:

MEDIR → ANALIZAR → ACTUAR

2. Métricas habituales

MÉTRICA	QUÉ MIDE
CPU	Porcentaje de uso del procesador.
RAM	Memoria utilizada y disponible.
Disco	Espacio utilizado y rendimiento de lectura/escritura.
Latencia de red	Tiempo que tarda la comunicación entre sistemas.
Tasa de errores	Frecuencia de errores en servicios o comunicaciones.
Rendimiento de aplicaciones	Velocidad, disponibilidad y comportamiento de las aplicaciones.

Los datos se recopilan continuamente mediante agentes instalados en máquinas virtuales u otros servicios. Después se guardan para analizarlos históricamente y representarlos en gráficos o paneles.

3. Herramientas de monitorización

PLATAFORMA / HERRAMIENTA	FUNCIÓN GENERAL
Azure Monitor	Monitorización de recursos y servicios de Azure.
Log Analytics	Recopila y permite analizar registros (logs).
Application Insights	Supervisa el rendimiento y comportamiento de aplicaciones.
Prometheus y Grafana	Métricas y paneles de visualización.
Datadog y Zabbix	Monitorización de infraestructura y servicios.

En Azure, Azure Monitor, Log Analytics y Application Insights pueden combinar información de distintas fuentes. Los dashboards permiten ver el comportamiento del sistema y detectar anomalías.

4. Alertas y respuestas automáticas

Se configuran umbrales que, al superarse, generan una notificación o ejecutan una acción correctiva.

Ejemplo:
Si CPU > 90 % → generar alerta.
Si un servicio se detiene → reiniciarlo automáticamente.
Si aumenta la demanda → escalar una máquina virtual.

Esto permite actuar de forma proactiva, reducir el tiempo de resolución y evitar interrupciones largas.

5. Análisis predictivo y optimización

Algunas plataformas utilizan inteligencia artificial para detectar patrones anómalos antes de que aparezcan fallos críticos y recomendar medidas preventivas. En Azure, Azure Advisor analiza rendimiento y consumo y propone mejoras de configuración, escalado o ahorro.

La monitorización también permite detectar recursos sobredimensionados o infrautilizados. Así se puede ajustar el tamaño de las instancias, reorganizar almacenamiento o redistribuir cargas para reducir costes.

6. Infraestructura como Código (IaC)

IaC (Infrastructure as Code) consiste en definir mediante código o plantillas cómo debe crearse, conectarse y configurarse la infraestructura, en lugar de hacerlo todo manualmente.

Ventajas: repetir configuraciones, reconstruir entornos con pocos comandos, mantener coherencia, versionar cambios, probarlos, auditarlos y revertir configuraciones incorrectas.

La infraestructura se trata de forma parecida al software: el código se versiona, prueba y despliega de manera repetible.

7. Herramientas de IaC y automatización de configuración

NUBE / HERRAMIENTA	SOLUCIÓN
Microsoft Azure	ARM Templates y Bicep.
AWS	CloudFormation.
Google Cloud	Deployment Manager (según el material de la unidad).
Scripts	PowerShell, Bash y Python.
Gestión de configuración	Ansible, Puppet y Chef.

Las plantillas declarativas suelen definir recursos y dependencias en JSON, YAML o lenguajes propios. Los scripts complementan las plantillas con tareas específicas: instalar software, aplicar políticas de seguridad o configurar servicios tras el despliegue.

8. Automatización del mantenimiento

Automatizar el mantenimiento reduce el trabajo manual, los errores humanos y las interrupciones. Permite ejecutar tareas de forma periódica, por calendario o cuando se cumple una condición.

TAREA AUTOMATIZABLE	EJEMPLO
Actualizaciones	Instalar actualizaciones del sistema operativo.
Seguridad	Aplicar parches y comprobar requisitos de seguridad.
Limpieza	Eliminar logs antiguos y archivos temporales.
Copias de seguridad	Crear backups periódicos.
Supervisión	Comprobar que los servicios están disponibles.
Escalado	Aumentar o reducir instancias según la demanda.
Certificados	Renovarlos antes de su caducidad.

9. Herramientas de automatización de tareas

ENTORNO	HERRAMIENTAS
Azure	Azure Automation, Logic Apps y Runbooks.
AWS	Systems Manager y Lambda.
Google Cloud	Cloud Scheduler y Cloud Functions.
Local / híbrido	Cron, Task Scheduler, Ansible y SaltStack.
Scripts	PowerShell, Bash y Python.

Ejemplos prácticos: apagar máquinas virtuales inactivas por la noche, escalar instancias automáticamente cuando aumenta la demanda o renovar certificados antes de que caduquen.

10. Beneficios de automatizar

- Menos intervención manual y menos errores humanos.
- Configuraciones coherentes y repetibles.
- Mayor rapidez al desplegar y mantener servicios.
- Mejor seguridad y cumplimiento.
- Trazabilidad: saber qué se cambió y cuándo.
- Más tiempo para tareas de mayor valor.

REPASO FINAL · LO QUE NO DEBES CONFUNDIR

SI TE PREGUNTAN...	RESPUESTA CLAVE
¿Qué tiene una VM que no tiene un contenedor?	Un sistema operativo/kernel propio; el contenedor comparte el kernel anfitrión.
¿Cuál consume menos recursos?	El contenedor.
¿Cuál ofrece aislamiento más fuerte?	La máquina virtual.
¿Qué almacenamiento usa objetos con ID y metadatos?	Almacenamiento de objetos.
¿Cuál divide los datos en bloques y usa LBA?	Almacenamiento en bloques.
¿Cuál organiza datos en carpetas y subcarpetas?	Almacenamiento de archivos.
¿Cuál suele ofrecer menor latencia y más rendimiento?	Almacenamiento en bloques.
¿Cuál es adecuado para imágenes, vídeos y backups masivos?	Almacenamiento de objetos.
¿Cuál facilita compartir directorios entre usuarios?	Almacenamiento de archivos.
¿Qué es monitorizar?	Medir, analizar y actuar sobre métricas del sistema.
¿Qué hace una alerta?	Notifica o activa una respuesta cuando se supera un umbral.
¿Qué es IaC?	Definir y gestionar infraestructura mediante código o plantillas.
¿Para qué sirve un script de mantenimiento?	Automatizar tareas repetitivas como backups, parches y limpieza.

DIFERENCIAS CLAVE EN UNA SOLA MIRADA

CONCEPTO A	CONCEPTO B	DIFERENCIA
VM	Contenedor	SO propio y más aislamiento frente a kernel compartido y ligereza.
Objetos	Bloques	Grandes volúmenes no estructurados frente a rendimiento y baja latencia.
Bloques	Archivos	Acceso directo a bloques frente a estructura de carpetas compartidas.
Monitorización	Automatización	La primera observa y mide; la segunda ejecuta tareas o respuestas automáticamente.
Script	Plantilla IaC	El script ejecuta instrucciones; la plantilla declara el estado/recursos deseados.

MINI ESQUEMA PARA MEMORIZAR

Virtualización: VM = ordenador completo virtual; contenedor = aplicación + dependencias, comparte kernel.
Almacenamiento: objetos = ID y metadatos; bloques = rendimiento y LBA; archivos = carpetas compartidas.
Rendimiento: medir CPU, RAM, disco, red y errores; analizar gráficos; alertar al superar umbrales.
Automatización: IaC define infraestructura en código; scripts y herramientas automatizan configuración y mantenimiento.

Esta chuleta resume los tres documentos aportados: UD2, apartados 2.1 (máquinas virtuales y contenedores), 2.2 (almacenamiento en la nube) y 2.3 (rendimiento y automatización).